

LAPORAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

Mata Kuliah: Pengolahan Citra Digital (SIF202)

Klasifikasi Citra Bunga Menggunakan Multi-Layer Perceptron (MLP)

Disusun oleh:

FERDINAN MAHRUS

NIM: 24146086

Link GitHub :

<https://github.com/SourcesDVLDP/UAS-PCD>

Dosen Pengampu: Teuku Rizky Novandy, S.Kom., M.Kom.

Tahun Ajaran Genap 2025/2026

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi pengolahan citra digital telah membuka banyak peluang penerapan pada berbagai bidang, salah satunya klasifikasi citra menggunakan pendekatan pembelajaran mesin (machine learning). Pada laporan ini, dibangun sebuah model klasifikasi citra bunga menggunakan algoritma Multi-Layer Perceptron (MLP), yaitu salah satu arsitektur jaringan saraf tiruan feed-forward yang terdiri atas beberapa lapisan neuron (input, hidden, dan output).

Dataset yang digunakan adalah Flowers Recognition dari Kaggle, yang terdiri dari lima kelas bunga: daisy, dandelion, rose, sunflower, dan tulip. Tujuan dari proyek ini adalah membangun, melatih, dan mengevaluasi performa model MLP dalam mengklasifikasikan citra bunga ke dalam lima kelas tersebut.

2. Dataset

Tautan Dataset Flowers : <https://www.kaggle.com/datasets/alxmamaev/flowers-recognition>.

Dataset ini terdiri dari ribuan citra bunga yang terbagi ke dalam 5 folder kelas, yaitu daisy, dandelion, rose, sunflower, dan tulip, dengan ukuran dan orientasi gambar yang bervariasi.

- Jumlah kelas: 5 (daisy, dandelion, rose, sunflower, tulip)
- Format citra: JPG
- Ukuran citra: bervariasi (di-resize menjadi 64x64 piksel pada tahap preprocessing)

3. Metodologi

3.1 Preprocessing Citra

Setiap citra pada dataset melalui tahapan preprocessing berikut sebelum digunakan untuk ekstraksi fitur:

- Pembacaan citra menggunakan OpenCV, kemudian dikonversi dari format BGR ke RGB.
- Resize citra menjadi ukuran seragam 64x64 piksel agar dimensi fitur antar-gambar konsisten.

- Normalisasi nilai piksel ke rentang $[0, 1]$ untuk mempercepat konvergensi proses pelatihan model.

3.2 Ekstraksi Fitur

Alih-alih menggunakan piksel mentah secara langsung (yang menghasilkan dimensi fitur sangat besar dan kurang representatif), ekstraksi fitur dilakukan dengan menggabungkan dua jenis fitur:

- Color Histogram: menangkap distribusi intensitas warna pada tiap channel (R, G, B) dengan 32 bin per channel, menghasilkan 96 fitur warna.
- Histogram of Oriented Gradients (HOG): menangkap informasi bentuk dan tekstur objek berdasarkan arah gradien intensitas piksel.

Kedua jenis fitur ini digabungkan (concatenate) menjadi satu vektor fitur per citra, kemudian distandarisasi menggunakan StandardScaler (fit hanya pada data latih) agar setiap fitur memiliki skala yang sebanding sebelum dimasukkan ke model MLP.

3.3 Pembagian Data

Dataset dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji menggunakan fungsi `train_test_split` dari `scikit-learn`, dengan parameter `random_state = 24146086` untuk memastikan hasil pembagian data bersifat reproducible. Pembagian dilakukan secara stratified agar proporsi tiap kelas pada data latih dan data uji tetap seimbang.

3.4 Arsitektur Model MLP

Model klasifikasi dibangun menggunakan `MLPClassifier` dari `scikit-learn` dengan konfigurasi sebagai berikut:

- Hidden layer: 2 lapisan tersembunyi dengan 256 dan 128 neuron
- Fungsi aktivasi: ReLU (Rectified Linear Unit)
- Optimizer: Adam
- Maksimum iterasi: 300, dengan `random_state = 24146086`
- Early stopping diaktifkan untuk mencegah overfitting

4. Hasil dan Evaluasi

Berikut adalah hasil evaluasi model pada data uji menggunakan `classification_report(y_test, y_pred, digits=4)`:

```
Akurasi model pada data uji: 0.5208

=== Classification Report ===
              precision    recall  f1-score   support

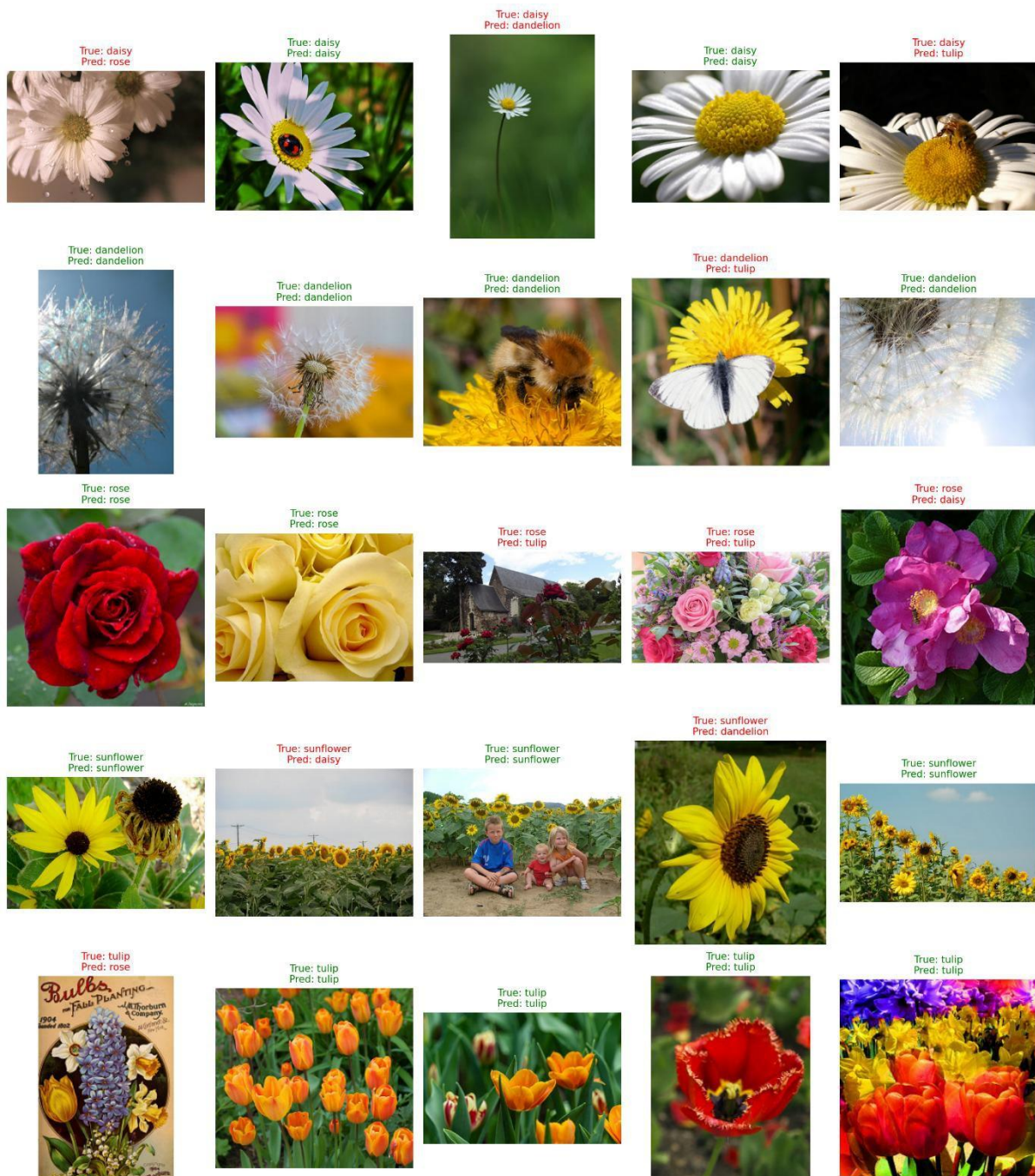
   daisy      0.4577      0.4248      0.4407        153
 dandelion    0.5636      0.6333      0.5964        210
    rose      0.5217      0.4586      0.4881        157
sunflower    0.5474      0.5102      0.5282        147
    tulip      0.4976      0.5330      0.5147        197

 accuracy              0.5208        864
 macro avg      0.5176      0.5120      0.5136        864
weighted avg      0.5194      0.5208      0.5189        864
```

5 model gambar acak:



Gambar visualisasi 25 hasil prediksi:



5. Analisis Hasil

Bagian ini berisi analisis terhadap hasil evaluasi pada Bagian 4, misalnya: kelas mana yang paling mudah/sulit diklasifikasikan oleh model, kemungkinan penyebabnya (misalnya kemiripan visual antar kelas seperti rose dan tulip, atau variasi pencahayaan dan sudut pengambilan gambar), serta apakah model mengalami overfitting atau underfitting berdasarkan kurva loss training.

6. Kesimpulan

Model Multi-Layer Perceptron (MLP) yang dibangun mampu melakukan klasifikasi citra bunga ke dalam lima kelas (daisy, dandelion, rose, sunflower, tulip) menggunakan kombinasi fitur color histogram dan HOG.

Berikut Akurasi Akhir:

```
=== Ringkasan Metrik Akhir ===  
Akurasi           : 0.5208  
Precision (weighted): 0.5194  
Recall (weighted)  : 0.5208  
F1-score (weighted) : 0.5189
```

Referensi

Mamaev, A. (n.d.). Flowers Recognition Dataset. Kaggle.

<https://www.kaggle.com/datasets/alxmamaev/flowers-recognition>

Pedregosa, F., et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825-2830.